Examen
Cours IA_ML

10 novembre 2026 (**sans document**)

Nom : Prénom :

Remarque : Il y a 18 questions notées sur 30 points au total. La note finale étant ramenée à 20 points au maximum.

---

1. (3 points) Un exercice sur l'espace des versions qui sera dévoilé en examen.

2. (2 points) Une question qui sera dévoilée en examen.

3. (2 points) Une question qui sera dévoilée en examen.

4. (* 1 point) Soit une tâche d'apprentissage d'une fonction binaire : avec seulement deux classes. Supposez que l'algorithme d'apprentissage soit très simple (simpliste, mais pas absurde) : il prédit chaque nouvel exemple comme appartenant à la classe majoritaire dans l'ensemble d'apprentissage qui lui a servi à apprendre, et si il y a égalité entre les classes, il prédit au hasard.

   Supposons maintenant que les données disponibles comportent 100 exemples, dont 50 de la classe '1' et 50 de la classe '2'.

   Que pouvez-vous dire du **taux d'erreur** obtenu sur l'ensemble de test si l'on utilise un ensemble d'apprentissage de 70 exemples et un ensemble de test comportant les 30 exemples restants.

5. (* 2 points) Expliquer ce que mesure la **courbe ROC**.

   En particulier précisez ce que représentent les axes, ce que serait une courbe représentant un apprentissage parfait et une courbe qui représenterait une courbe correspondant au pire apprentissage.

6. (* 2 points) Que mesurent le **rappel** et la **précision** dans le cas d'une classification binaire avec deux classes '+' et '−' ? Pourquoi y a-t-il un *compromis* entre précision et rappel ? Illustrez avec un algorithme de moteur de recherche qui retourne les liens jugés pertinents pour votre requête.

7. (* 2 points) Que prescrit le principe de **minimisation du risque empirique** (MRE) ?
   Pourquoi faut-il **régulariser** ce risque ?

8. (1 point) Une question qui sera dévoilée en examen.

9. (1 point) Une question qui sera dévoilée en examen.

10. (1 point) Une question qui sera dévoilée en examen.

11. (* 1 point) En quoi consiste le « **one-hot encoding** » (aussi appelé *codage disjonctif complet)* ?

12. (1 point) Une question qui sera dévoilée en examen.

13. (1 point) Une question qui sera dévoilée en examen.

14. (1 point) Une question qui sera dévoilée en examen.

15. (* 3 points) **Apprentissage d'arbre de décision**.

    Soit la base de données suivante (voir figure 1) dans laquelle les valeurs de sortie des exemples 1 et 9 ont été modifiés.

ID	color	root	sound	texture	umbilicus	surface	ripe
1	green	curly	muffled	clear	hollow	hard	true
2	dark	curly	dull	clear	hollow	hard	true
3	dark	curly	muffled	clear	hollow	hard	true
4	green	curly	dull	clear	hollow	hard	true
5	light	curly	muffled	clear	hollow	hard	true
6	green	slightly curly	muffled	clear	slightly hollow	soft	true
7	dark	slightly curly	muffled	slightly blurry	slightly hollow	soft	true
8	dark	slightly curly	muffled	clear	slightly hollow	hard	true
9	dark	slightly curly	dull	slightly blurry	slightly hollow	hard	false
10	green	straight	crisp	clear	flat	soft	false
11	light	straight	crisp	blurry	flat	hard	false
12	light	curly	muffled	blurry	flat	soft	false
13	green	slightly curly	muffled	slightly blurry	hollow	hard	false
14	light	slightly curly	dull	slightly blurry	hollow	hard	false
15	dark	slightly curly	muffled	clear	slightly hollow	soft	false
16	light	curly	muffled	blurry	flat	hard	false
17	green	curly	dull	slightly blurry	slightly hollow	hard	false

→ **false**

→ **true**

FIGURE 1 – Base de données d'apprentissage.

(a) Quelle est l'entropie *avant qu'un test soit fait* ?

(b) Quelle est l'entropie *après* le test sur le descripteur '`texture`' ?

(c) Quelle est l'entropie *après* le test sur le descripteur '`umbilicus`' ?

(d) Quel descripteur serait donc le meilleur entre '`texture`' et '`umbilicus`' pour être le *nœud racine de l'arbre* de décision ?

On donne les valeurs suivantes :

$$-\frac{8}{17}\log_2(\frac{8}{17}) - \frac{9}{17}\log_2(\frac{9}{17}) = 0.998$$
$$-\frac{4}{7}\log_2(\frac{4}{7}) - \frac{3}{7}\log_2(\frac{3}{7}) = 0.985$$
$$-\frac{1}{3}\log_2(\frac{1}{3}) - \frac{2}{3}\log_2(\frac{2}{3}) = 0.918$$
$$-\frac{2}{5}\log_2(\frac{2}{5}) - \frac{3}{5}\log_2(\frac{3}{5}) = 0.971$$

On rappelle que $\log_2(\frac{1}{2}) = -1$ et que $\log_2 1 = 0$.

16. (1 point) **Causalité**. Une question qui sera dévoilée en examen.

17. (* 4 points) Exercice sur l'évaluation de l'importance des descripteurs pour une prédiction donnée en utilisant les **valeurs de Shapley**. (La forme de l'exercice vous est fournie pour vous entraîner. La fonction f sera fournie lors du contrôle).
Soit un *modèle de prédiction* utilisant trois descripteurs binaires : x_1, x_2 et x_3 appartenant donc à $\{0, 1\}$

$$f(x_1, x_2, x_3) = \text{fonction des descripteurs qui sera donnée lors du contrôle}$$

On cherche à expliquer la prédiction pour l'exemple $x = (1, 1, 1)$, donc avec $f(x) =$?.

On suppose que la « baseline » par rapport à laquelle on cherche une explication est (0, 0, 0), avec donc $f(0, 0, 0) =$?.

La valeur d'une *coalition* S de descripteurs est définie par :

$$v(S) \;=\; f(\text{descripteurs dans S prenant leurs valeurs dans } x, \text{ les autres étant mis à } 0)$$

Par exemple $v(\{1, 2\}) = f(1, 1, 0)$.

(a) Calculez $v(S)$ pour les 8 coalitions de descripteurs possibles.

(b) Calculez la valeur de Shapley ϕ_i pour chacun des trois descripteurs x_i. Pour cela, vous pouvez calculer la moyenne des contributions sur les 6 ordres possibles des 3 descripteurs (e.g. <1, 2, 3>, <1, 3, 2>, ...). Vous devriez trouver la valeur $\phi_1 =$?.

(c) Vérifiez alors que $\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = f(x) - f(0, 0, 0)$.

(d) Interprétez les résultats. Par exemple : pourquoi x_1 a la valeur $\phi_1 =$?. Comment s'explique cette contribution ? Et pourquoi le descripteur x_3 a-t-il une contribution $\phi_3 \neq 0$? (ce sera le cas)

18. (1 point) Une question qui sera dévoilée en examen.